

Chương 4 – VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC TRONG SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI



I. KHOA HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOA HỌC

II. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐỘNG LỰC CỦA SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI

III. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Ở VIỆT NAM

I. KHOA HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA KHOA HỌC

- 1. Khoa học**
- 2. Kỹ thuật**
- 3. Công nghệ**

*** Khái niệm:**

- Thuật ngữ “Khoa học” có nguồn gốc từ chữ Latinh: scientia (kiến thức, sự hiểu biết)
- Khoa học hiện đại là sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố nhận thức, thế giới quan, thẩm mỹ, đạo đức, có ảnh hưởng toàn diện đến sự phát triển của con người và xã hội
 - KH là một hệ thống những tri thức được khái quát từ thực tiễn và được kiểm nghiệm bởi thực tiễn phản ánh dưới dạng logic trừu tượng những thuộc tính, kết cấu những mối liên hệ bản chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội và bản thân con người.

*** Khoa học được xem xét dưới nhiều khía cạnh khác nhau**

- Khoa học là 1 hình thái YTXH.
- KH là hệ thống tri thức về TN, XH và tư duy được tích lũy trong quá trình lịch sử và được hệ thống hóa → Tồn tại dưới dạng cụ thể của các tri thức chuyên ngành (TN-XH-TD)
- KH là hoạt động xã hội → Nhu cầu xã hội đối với sự phát triển KH.
- KH đóng vai trò to lớn trong quá trình nhận thức hiện thực, là cơ sở trí tuệ cho các hình thái YTXH khác.

* Phân kỳ khoa học: 03 giai đoạn

Giai đoạn I: Quá độ từ tiền KH sang KH với sự xuất hiện của toán học.

Giai đoạn II: Gắn liền với sự hình thành nhận thức lý luận của KHTN bắt đầu từ toán học.

Giai đoạn III: Đánh dấu bằng việc xuất hiện của khoa học kỹ thuật & khoa học XH và nhân văn.

* Phân loại khoa học:

- Phân loại **KH theo lĩnh vực:**

- + Khoa học tự nhiên
- + Khoa học xã hội

- Phân loại **KH theo nhóm đối tượng:**

- + Khoa học lý thuyết
- + Khoa học ứng dụng
- + Khoa học xã hội và nhân văn
- + Khoa học kỹ thuật và công nghệ

2. Kỹ thuật

* Khái niệm:

- Thuật ngữ “kỹ thuật”: Technique (Tiếng Hy Lạp là : Técnica)
- Kỹ thuật: dùng để chỉ tất cả các thiết bị, phương tiện, máy móc, công cụ vật chất, có tính vật thể nằm trong tư liệu sản xuất, kể cả sản xuất tri thức để sản xuất, tổ chức quản lý, khai thác, chế tạo các sản phẩm cho sản xuất... nhằm thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người

*** Quan điểm về kỹ thuật gắn liền với các giai đoạn phát triển của lịch sử**

- Hoạt động kỹ thuật và các sản phẩm kỹ thuật, xuất hiện gắn liền với sự trưởng thành của con người khôn ngoan (Homo Sapien)
- Đến thế kỷ XVIII – XIX: kỹ thuật thay đổi do hàng loạt các phương tiện, thiết bị máy móc...ra đời.
- Từ những năm 80 của thế kỷ XX (Cách mạng khoa học và công nghệ): bắt đầu có sự phân định kỹ thuật và công nghệ.

*** Kỹ thuật thường được hiểu trên bốn phương diện**

- Kỹ thuật là thiết bị nhân tạo do con người có chuyên môn chế tạo
- Kỹ thuật là công cụ, luôn được sử dụng với tính cách là phương tiện, công cụ đáp ứng hoặc giải quyết một nhu cầu cụ thể, xác định
- Kỹ thuật là thế giới đặc biệt.
- Kỹ thuật là phương thức đặc thù sử dụng sức mạnh và năng lượng của giới tự nhiên

3. Công nghệ

* Khái niệm:

- Theo nghĩa hẹp: Công nghệ là tổng hợp các quy tắc, thủ thuật, phương pháp, cách thức khai thác, chế biến, làm giàu nhiên, nguyên vật liệu, các sản phẩm trung gian, các sản phẩm sử dụng trong công nghiệp.
- Theo nghĩa rộng: Công nghệ gắn liền với kỹ thuật, với những thành tựu của nền văn minh.
- Công nghệ sản xuất:
 - + Phần kỹ thuật – phần cứng (Hardware): máy móc, thiết bị
 - + Phần thông tin – phần mềm (Software)

*** Công nghệ bao gồm:**

- **Phần kỹ thuật:** Hệ thống máy móc, thiết bị đồng bộ của các dây chuyền sản xuất.
- **Phần thông tin:** Thông tin về quy trình sản xuất (bí quyết kỹ thuật cho một hệ sản xuất)
- **Phần con người:** Trình độ tay nghề, kỹ năng của người lao động trong dây chuyền sản xuất
- **Phần tổ chức:** Trình độ tổ chức quản lý, điều hành sản xuất

4. Cách mạng kỹ thuật, cách mạng công nghệ, cách mạng công nghiệp

- **Cách mạng kỹ thuật:** là sự nhảy vọt về chất trong sự thay thế và phát triển của các phương tiện, công cụ, máy móc,... (thực chất là sự phát triển của tư liệu lao động).
- **Cách mạng công nghệ:** (đã diễn ra nhiều lần trong lịch sử: công nghệ chế tác đá, chế tác đồng, chế tác sắt,...) CM công nghệ còn được xem là **sự chuyển đổi các công nghệ truyền thống lạc hậu sang công nghệ hiện đại.**

- **Cách mạng công nghiệp:** Cuộc cách mạng công nghiệp trong lĩnh vực sản xuất được bắt đầu bằng cách mạng kỹ thuật diễn ra đầu tiên ở nước Anh từ thế kỷ XVIII. Cách mạng công nghiệp thay thế lao động thủ công, giản đơn, quy mô nhỏ bé bằng lao động máy móc, kỹ thuật mà chủ yếu và phổ biến là kỹ thuật cơ khí và quy mô lớn.

Bao gồm hai giai đoạn:

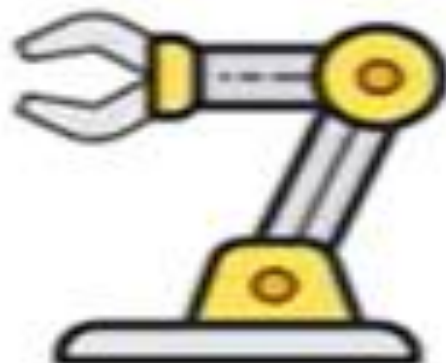
- + Lần I: Từ TK XVIII – giữa TK XIX
- + Lần II: Từ giữa TK XIX – đầu TK XX

II. CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1. Tiến trình phát triển của KH, KT & CN

- **CMCN I:** Từ 1784 xảy ra khi loài người phát minh động cơ hơi nước.
- **CMCN II:** Từ 1870 đến khi loài người phát minh ra động cơ điện.
- **CMCN III:** năm 1969, sự ra đời của các phát minh vĩ đại trong vật lý học, hóa học
- **CMCN IV:** Từ những năm 2000 gọi là cuộc cách mạng số

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP



1.0

2.0

3.0

4.0

Cơ khí hóa với máy chạy bằng thủy lực và hơi nước

Động cơ điện và dây chuyền sản xuất hàng loạt

Kỷ nguyên máy tính và tự động hóa

Các hệ thống liên kết thế giới thực và ảo

2. Bản chất, tác động và các xu hướng cơ bản của cách mạng khoa học & công nghệ

a. Bản chất

- Cách mạng khoa học và công nghệ là nội dung căn bản, hình thức đặc trưng của tiến bộ KH, KT và công nghệ.
- CMKH và CN là xu thế hoà nhập, kết hợp, xoắn quện với nhau thành một quá trình hợp nhất các quá trình CM trong KH, KT và CN.

b. Vai trò của cách mạng KH và công nghệ hiện nay

- Rút ngắn thời gian thực hiện các ý tưởng sản xuất.
- Nhiều ngành CN mới ra đời
- Giải phóng người lao động trong quá trình sản xuất
- Thực hiện việc HĐH hạ tầng cơ sở của nền kinh tế.
- Thúc đẩy toàn cầu hóa và tạo ra nền SX mới và nền kinh tế mới
- Tạo ra hình thức tiền tệ điện tử.
- Tạo nên “bộ nhớ XH điện tử”.
- Tạo CSVC kỹ thuật và các phương tiện, công cụ rất hiệu quả để phát triển văn hóa

III. KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

1. Thành tựu của nền khoa học và công nghệ Việt Nam

- Khoa học xã hội và nhân văn
- Khoa học tự nhiên
- Khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học kỹ thuật và công nghệ
- Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ
- Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ
- Thị trường khoa học và công nghệ và các dịch vụ KH & CN:

2. Hạn chế của nền khoa học công nghệ Việt Nam

- Năng lực khoa học và công nghệ:
- Trình độ công nghệ
- Cơ chế quản lý KH & CN....

.....

3. Nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế

- Về tư duy trong quản lý hoạt động KH&CN ...
- Ngân sách nhà nước đầu tư cho KH&CN...
- Đội ngũ cán bộ KH&CN ...
- Điều kiện nghiên cứu KH
- Thị trường KH&CN ...

.....

4. Các giải pháp chủ yếu thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định: “Phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ, làm cho khoa học, công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh”